Lösungen · Lineare Funktionen

1. **1. Bild**

2. **Punkt (0|1)** ..... n = 1 aus y = 1,5x + 1

3. **Gerade durch (0|3) und (1|5)** ..... Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben

4. **a) h** ..... Steigung −3: f

b) y = −1 ..... f: y = −3x + 3; g: y = x + 3

5. **a) Gerade durch A und B**
b) Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr ..... m < 0, n = 2
c) y = −1,5x + 2 ..... $m = \frac{-2,5-5}{3-(-2)}$; n = 5 − m · (−2)

6. **a) Gerade durch (0|5) und (1|3)** ..... Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten
b) x = 2,5 ..... y = 0: −2x + 5 = 0

7. **(3 | −12)**

8. **ja** ..... f(−2) = −3 · (−2) + 1 = 7 = y-Wert von P

9. **a) n = 8; m = 0,09**
b) n = 25; m = −2

10. **a) Maxi = 1648 €** ..... Maxi = 1 360 + 12 · 24

a) y = 65x + 820
b) 16 Monate ..... 65x + 820 ≥ 1800; $x \geq \frac{980}{65} \approx 15,1$

11. **a) Angebot 1 = C** ..... konstant bis 320 km, danach linear
b) Angebot 2 = B ..... Grundbetrag 115 €, danach linear

a) Angebot 1 = 170,50 € ..... Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35
b) Angebot 2 = 151,00 € ..... Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08
c) Angebot 2 günstiger ..... 151,00 € < 170,50 €
d) y = 0,08x + 115